

(a) Fallstand h ist zu regeln

$$u = F^*; \quad v = x_v \quad a = \frac{F}{m}$$

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_v \\ \dot{x}_v \\ a \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{aus Skizze:} \\ a = \ddot{x}_v = \dot{x}_2 \\ \dot{x}_1 = x_2 \end{array}$$

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T_a} \end{bmatrix} \cdot \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{m \cdot T_a} \end{bmatrix} u$$

$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T_a} \end{bmatrix}}_A \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{m \cdot T_a} \end{bmatrix}}_B$

$$PT_1\text{-Glieder: } T \dot{v} + v = K_F u$$

$$\text{hier: } T_a \dot{v} + v = \frac{1}{m} \cdot u$$

$$\text{bzw. } T_a \dot{a} + a = \frac{1}{m} \cdot F^*$$

$$\Rightarrow \dot{a} = \dot{x}_3 = -\frac{1}{T_a} \cdot x_3 + \frac{1}{m \cdot T_a} u$$

$$v = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \underline{x} \quad \begin{array}{l} b_0 = 1 \\ \underline{c} \end{array}$$

$$a_n = a_3 = m \cdot T_a \quad \checkmark$$

(b)

$$a_0 = 0$$

$$a_n = 0$$

$$\frac{a_2}{a_n} = -\frac{1}{T_a}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{a_2}{m \cdot T_a} = -\frac{1}{T_a} \Rightarrow a_n = m \quad \checkmark$$

binomial: (n=3)

$$\underbrace{s^3}_{p_n=p_3} + \underbrace{3\omega_g^2 s^2}_{p_2} + \underbrace{3\omega_g^2 s}_{p_1} + \underbrace{\omega_g^3}_{p_0}$$

$$r_1 = \frac{p_0}{p_n} \cdot a_n - a_0 = \frac{\omega_g^3}{1} \cdot m T_a - 0 = \omega_g^3 \cdot m T_a$$

$$r_2 = \frac{p_1}{p_n} \cdot a_n - a_1 = 3\omega_g^2 \cdot m T_a$$

$$r_3 = \frac{p_2}{p_n} \cdot a_n - a_2 = 3\omega_g m T_a - m$$

$$q_1 = \frac{a_0 + r_1}{b_0} = r_1 = \omega_g^3 \cdot m T_a \quad \checkmark$$

(c) Approx. d. Zustandsregelung als PT_1 -Glieder:

Zustandsregelung inkl. Vorfilter
führt zur insgesamten Führungs-
übertragungsfunktion von

$$G_w = \frac{1}{(1 + s \frac{1}{\omega_g})^3} \quad (\text{binomial})$$

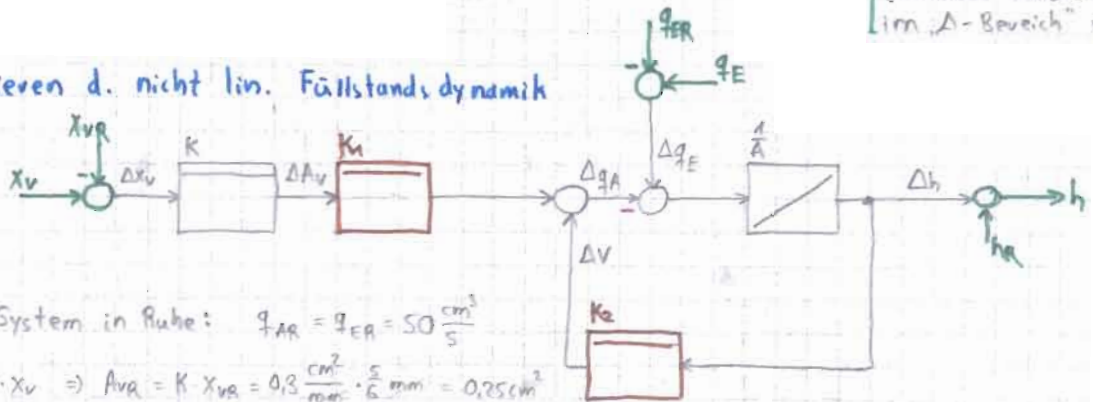
da zur Approx. keine dominante
Zeitkonstante vorhanden, wird
Summenzeitkonstante gewählt:

$$T_v = 3 \frac{1}{\omega_g} \quad \checkmark$$

Probe:

$$\begin{aligned} G_w(s) &= q_1 \frac{b_0 + b_1 s + b_2 s^2}{(a_0 + r_1) + (a_1 + r_2) s + (a_2 + r_3) s^2 + a_3 s^3} \\ &= \frac{\omega_g^3 \cdot m T_a}{\omega_g^3 m T_a + 3\omega_g^2 m T_a s + (m + 3\omega_g m T_a - m) s^2 + m T_a s^3} \\ &= \frac{\omega_g^3}{(1 + \frac{1}{\omega_g} s)^3} = \frac{\omega_g^3}{(\frac{1}{\omega_g} s + 1)^3} = \frac{1}{(1 + s \frac{1}{\omega_g})^3} \end{aligned}$$

(d) Linearisieren d. nicht lin. Füllstandsdynamik



Wenn System in Ruhe: $q_{AR} = q_{ER} = 50 \frac{\text{cm}^3}{\text{s}}$

$$A_v = K \cdot x_v \Rightarrow A_{vR} = K \cdot x_{vR} = 0,3 \frac{\text{cm}^2}{\text{mm}} \cdot 5 \text{ mm} = 0,25 \text{ cm}^2$$

$$q_A = A_v \cdot v = A_v \cdot \sqrt{2gh} \Rightarrow h = \left(\frac{q_A}{A_v} \right)^2 \frac{1}{2g} \Rightarrow h_R = \left(\frac{q_{AR}}{A_{vR}} \right)^2 \frac{1}{2g} = \frac{5^2 \cdot 50^2 \text{ cm}^6}{20 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0,25^2 \text{ cm}^4 \cdot 100 \text{ cm}}$$

$$h_R = 20 \text{ cm}$$

$$K = \frac{\partial u}{\partial u} \bigg|_{u_R} \quad \text{hier:} \quad u = \begin{bmatrix} A_v \\ h \end{bmatrix} \Rightarrow u_R = \begin{bmatrix} A_{vR} \\ h_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,25 \text{ cm}^2 \\ 20 \text{ cm} \end{bmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} \frac{\partial q_A}{\partial A_v} \\ \frac{\partial q_A}{\partial h} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2gh} \\ \frac{A_v \sqrt{2g}}{2\sqrt{h}} \end{bmatrix} \bigg|_{u_R}$$

$$K = \begin{bmatrix} \sqrt{20 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0,2 \text{ m}} \\ \frac{\text{cm}^2}{8} \cdot \sqrt{20 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \\ \frac{5 \text{ cm}^2}{4 \text{ s}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \end{bmatrix}$$



Aufg. 1

(e) Abtastzeit: T / Betragsoptimum

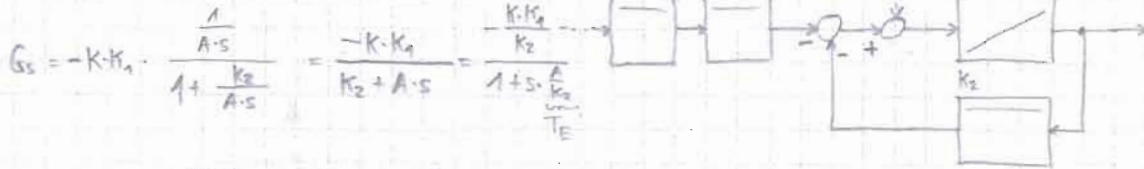
Regler:

$$G_R = K_P \frac{1+sT_n}{sT_n}$$

Approx. Ventilsch. + All-Glied:

$$G = \frac{1}{1+s(\frac{T_v}{2}+T_v)}$$

Strecke:



$$\Rightarrow G_0 = K_P \cdot \frac{1+sT_n}{sT_n} \cdot \frac{1}{1+sT_A} \cdot \frac{K_E}{1+sT_E} = \frac{z_0}{N_0}$$

$$G_w = \frac{1}{1+\frac{1}{G_0}} = \frac{z_0}{z_0+N_0} = \frac{1+sT_n}{1+sT_n + \frac{sT_n(1+sT_A)(1+sT_E)}{K_P \cdot K_E}} = \frac{1+sT_n}{1+s\left(T_n + \frac{T_n T_E T_A}{K_P K_E}\right) + s^2 \frac{T_n T_E T_A}{K_P K_E} + s^3 \frac{T_n T_E T_A}{K_P K_E}}$$

$a_0 \quad a_1 \quad a_2 \quad a_3$

Betragsoptimum:

$$a_1^2 = 2a_0 a_2$$

$$T_n^2 \left(1 + \frac{1}{K_P K_E}\right)^2 = \frac{2T_n(T_E + T_A)}{K_P K_E} \Rightarrow T_n = \frac{2(T_E + T_A) K_P K_E}{(1 + K_P K_E)^2}$$

$$a_2^2 = 2a_1 a_3$$

$$\frac{T_n^2 (T_E + T_A)^2}{K_P^2 K_E^2} = \frac{2T_n^2 \left(1 + \frac{1}{K_P K_E}\right) T_E T_A}{K_P K_E} \Leftrightarrow \frac{(T_E + T_A)^2}{2T_E T_A K_E} \cdot \frac{1}{K_E} = K_P \Leftrightarrow K_P = \frac{-2T_E T_A + T_E^2 + 2T_E T_A + T_A^2}{2T_E T_A K_E}$$

$$K_P = \frac{T_E^2 + T_A^2}{2K_E T_E T_A}$$

$$T_n = \frac{K_P}{2(T_E + T_A)} \frac{T_E^2 + T_A^2}{2T_E T_A} = \frac{\left(\frac{T_E^2 + T_A^2}{2T_E T_A}\right)^2}{\left(1 + \frac{T_E^2 + T_A^2}{2T_E T_A}\right)^2} = \frac{T_E^2 + 2T_E T_A + T_A^2}{(T_E + T_A)^2}$$

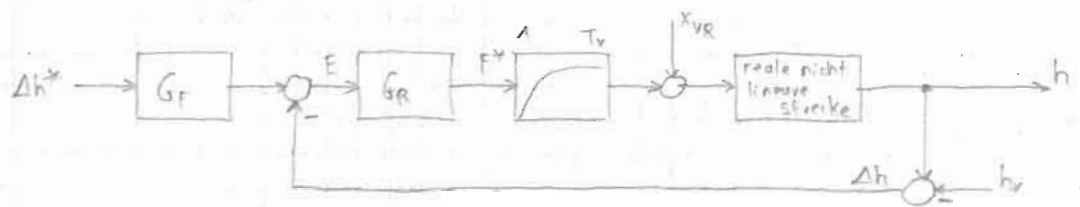
Vorfilter: $T_F = T_n$

$$T_n = \frac{2(T_E + T_A) \frac{T_E^2 + T_A^2}{2T_E T_A}}{(T_E + T_A)^3} = \frac{4T_E T_A (T_E^2 + T_A^2)}{(T_E + T_A)^3}$$



(f)

Implementierung der Regelung nach Entwurf mit linearisierter Strecke:



Regelalgorithmus f. gesamte Regelung (also inkl. Vorfilter)

$$F^* = G_R \cdot (G_F \cdot \Delta h^* - \Delta h) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_n \cdot s}\right) \cdot \left(\frac{1}{1 + s T_n} \Delta h^* - \Delta h\right)$$

$$= \frac{K_P}{s \cdot T_n} \Delta h^* - \frac{K_P (1 + s T_n)}{s T_n} \Delta h$$

$$\Leftrightarrow s T_n \cdot F^* = K_P \Delta h^* - K_P \Delta h - K_P \cdot s T_n \cdot \Delta h \quad \text{mit } s = \frac{1}{T} \cdot (1 - z^{-1})$$

$$\frac{T_n}{T} (1 - z^{-1}) F^* = \dots - \frac{K_P \cdot T_n}{T} (1 - z^{-1}) \Delta h$$

$$F^* = \frac{T \cdot K_P}{T_n} \Delta h^* - \frac{T \cdot K_P}{T_n} \Delta h - K_P \Delta h + K_P \cdot \Delta h z^{-1} - F^* \cdot z^{-1}$$

$$- \frac{K_P (T + T_n)}{T_n} \Delta h$$

$$F_k = K_P \frac{T}{T_n} \cdot \Delta h_k^* - K_P \frac{T + T_n}{T_n} \Delta h_k + K_P \cdot \Delta h_{k-1} - F_{k-1}^*$$

✓

(a) diskretes Zustandsraummodell

$$\underline{x}(k+1) = \underline{\Phi} \underline{x}(k) + \underline{H} u(k)$$

$$v(k) = \underline{C} \underline{x}(k) \quad (\text{nicht sprangfähiges SISO-System})$$

lineares Modell aufstellen: $v = x_1$; $\dot{x}_1 = x_2$; $\dot{x}_2 = y = u$ (aus Skizze)

$$\dot{\underline{x}} = \underline{A} \underline{x} + \underline{B} u$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$v = \underline{C} \underline{x}$$

$$v = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \underline{x}$$

$$\underline{\Phi}(s) = (sI - \underline{A})^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{s^2} \begin{bmatrix} s & 1 \\ 0 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{\Phi}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\underline{\Phi}(s)\} = \begin{bmatrix} \sigma(t) & t \\ 0 & \sigma(t) \end{bmatrix} \Rightarrow \underline{\Phi}(t=T) = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\Phi}$$

$$\underline{H} = \int_0^T \underline{\Phi}(t) \cdot \underline{B} dt = \int_0^T \begin{bmatrix} t \\ \sigma(t) \end{bmatrix} dt = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} t^2 \\ t \end{bmatrix}_0^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} T^2 \\ T \end{bmatrix} = \underline{H}$$

$$\underline{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}(k) + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} T^2 \\ T \end{bmatrix} u(k); \quad v(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}(k)$$

(b) zunächst auf RNF transformieren:

$$\underline{S}_u = \begin{bmatrix} \underline{H} & \underline{\Phi} \cdot \underline{H} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} T^2 & \frac{3}{2} T^2 \\ T & T \end{bmatrix} \Rightarrow \underline{S}_u^{-1} = \frac{1}{\frac{1}{2} T^3 - \frac{3}{2} T^3} \begin{bmatrix} T & -\frac{3}{2} T^2 \\ -T & \frac{1}{2} T^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{T^2} & \frac{3}{2} \frac{1}{T} \\ \frac{1}{T^2} & -\frac{1}{2} \frac{1}{T} \end{bmatrix} \Rightarrow \underline{I}_R = \begin{bmatrix} \frac{1}{T^2} & -\frac{1}{2T} \\ \frac{1}{T^2} & \frac{1}{T} \frac{1}{2T} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_R^{-1} = \frac{1}{\frac{1}{2T^3} + \frac{1}{2T^3}} \begin{bmatrix} \frac{1}{2T} & \frac{1}{2T} \\ -\frac{1}{T^2} & \frac{1}{T^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{T^2}{2} & \frac{T^2}{2} \\ -T & T \end{bmatrix}$$

(b)

$$\Phi_R = T_R \Phi \cdot T_R^{-1} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{T^2} & -\frac{1}{2T} \\ \frac{1}{T^2} & \frac{1}{2T} \end{bmatrix}}_{T_R} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{T^2}{2} & \frac{3}{2}T^2 \\ -T & T \end{bmatrix}}_{\Phi \cdot T_R^{-1}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$a_0 = 1$ $a_1 = -2$

$$H_R = T_R \cdot H = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

$a_0 = a_2 = 1$

$$\underline{C}_R = \underline{C} \cdot T_R^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{T^2}{2} & \frac{T^2}{2} \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

b_0 b_1

Regelparameter mittel Butterworth-Polynom:

$$\left. \begin{aligned} r_1 &= \frac{p_0}{p_n} \cdot a_n - a_0 = e^{-2\delta T} - 1 \\ r_2 &= \frac{p_1}{p_n} \cdot a_n - a_1 = -2e^{-\delta T} \cos \delta T + 2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow R_2 = \begin{bmatrix} e^{-2\delta T} - 1 \\ 2 - 2e^{-\delta T} \cos \delta T \end{bmatrix}$$

Vorfilter:

$$q_{12} = \frac{a_0 + r_1 + a_1 + r_2 + a_n}{b_1 + b_2} = \frac{1 + e^{-2\delta T} - 1 - 2 - 2e^{-\delta T} \cos \delta T + 2 + 1}{T^2} = \frac{1}{T^2} (1 + e^{-2\delta T} - 2e^{-\delta T} \cos \delta T)$$

(c) auf BNF transformieren

$$\underline{B}_v = \begin{bmatrix} \underline{C} \\ \underline{C}\Phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & T \end{bmatrix} \Rightarrow \det \underline{B}_v = T \neq 0 \Rightarrow \text{ist besuchbar}$$

$$H_B = \underline{C}_R^T = \begin{bmatrix} \frac{T^2}{2} \\ \frac{T^2}{2} \end{bmatrix}; \quad \Phi_B = \Phi_R^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}; \quad \underline{C}_B = H_B^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

$$k_1 = -a_0 = -1; \quad k_2 = -a_1 = 2 \Rightarrow k_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

(c) Transformationsmatrix BNF $\rightarrow$ RMF

$$\underline{B}^{-1} = -\frac{1}{T} \begin{bmatrix} T & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{T} & \frac{1}{T} \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \underline{I}_B^{-1} = \begin{bmatrix} \underline{b}_{vn}, \underline{b}_{vn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{T} & \frac{1}{T} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_R \cdot \underline{I}_B^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2T^2} & \frac{1}{2T^2} \\ \frac{1}{2T^2} & \frac{3}{2}T^2 \end{bmatrix}$$